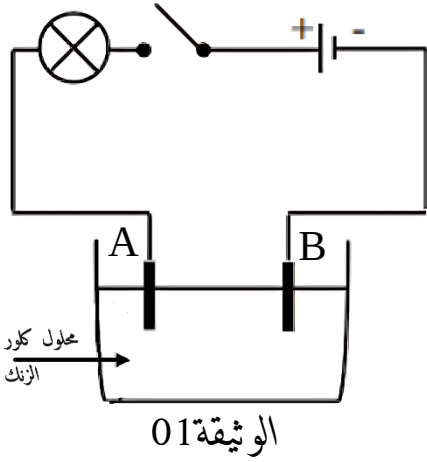


- I. يستخدم كلور الزنك $ZnCl_2$ في الكثير من المجالات كالصناعة والتغذية والطب ولعل أهم هذه الاستخدامات هو الطب اذ يُعتبر مقوي جيد للمناعة، للحصول عليه نقوم بسكب محلول حمض كلور الهيدروجين HCl على قطعة من معدن الزنك Zn فينتطلق غاز الهيدروجين ويتشكل محلول شاردي.
1. اعط الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك $ZnCl_2$.

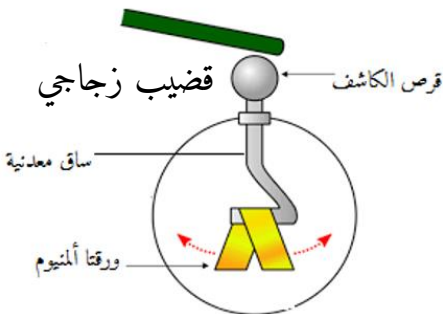


2. كيف يتم الكشف عن غاز الهيدروجين؟
 3. اكتب معادلة التفاعل الحادث.
- II. لإجراء عملية التحليل الكهربائي البسيط قمنا بإفراغ المحلول الناتج في وعاء مسراه من الغرافيت (فحم) - الوثيقة 01 -
- أ. سم المسارين A و B.

- ب. صف ما يحدث بجوار كل مسرى مع كتابة المعادلات الكيميائية.
- ج. اكتب المعادلة الكيميائية الاجمالية بالصيغتين الشاردية والاحصائية (الجزيئية).
- د. اذكر بعض الاحتياطات اللازمة عند استخدام مثل هذه المواد الكيميائية.

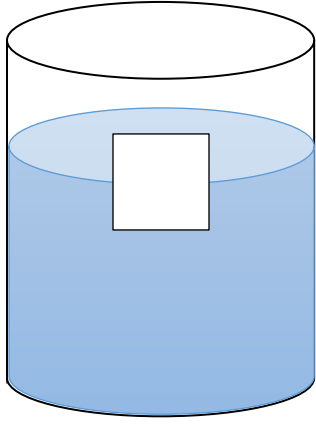
التمرين الثاني: 06 نقاط

لتفسير بعض ظواهر التكهرب نجري التجربة الموضحة في الوثيقة -02- حيث تقرب قضيب زجاجي مشحون من القرص المعدني.



1. سم طريقة تكهرب ورقتي الألمنيوم.
2. ماذا يحدث لورقتي الألمنيوم؟ حدد شحنتيهما مع التعليل.
3. ماذا يحدث عند استبدال الساق المعدنية بأخرى من البلاستيك؟ علل.

الوضعية الإدماجية: 08 نقاط



الوثيقة -04-

أثناء محاولة آية حل لغز لعبة (مكعب مروبك - الوثيقة -03-) سقطت من يدها في دلو به ماء فطفت الوثيقة -04- وبعد فترة حدث لها التوازن.

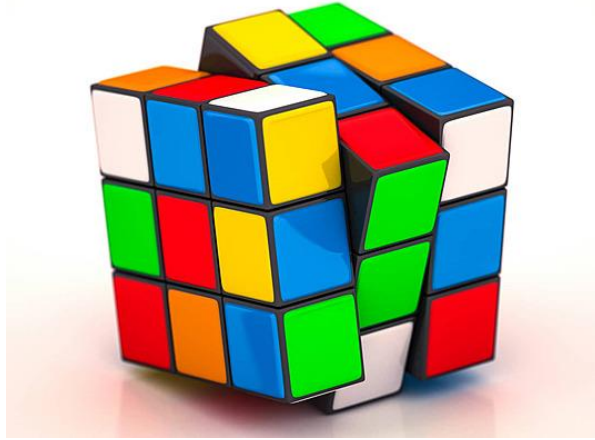
1. ما هو سبب طفو اللعبة.

2. حدد القوى المؤثرة على اللعبة مع الترميز.

3. احسب شدة دافعة أرخميدس علماً أن: كتلة السائل المزاح $m_l = 25g$

والجاذبية الأرضية هي $g = 10 \text{ N/Kg}$.

4. مثل القوى المؤثرة على اللعبة عند التوازن باستخدام السلم: $0.125N \rightarrow 1Cm$.



الوثيقة -03-: مكعب مروبك